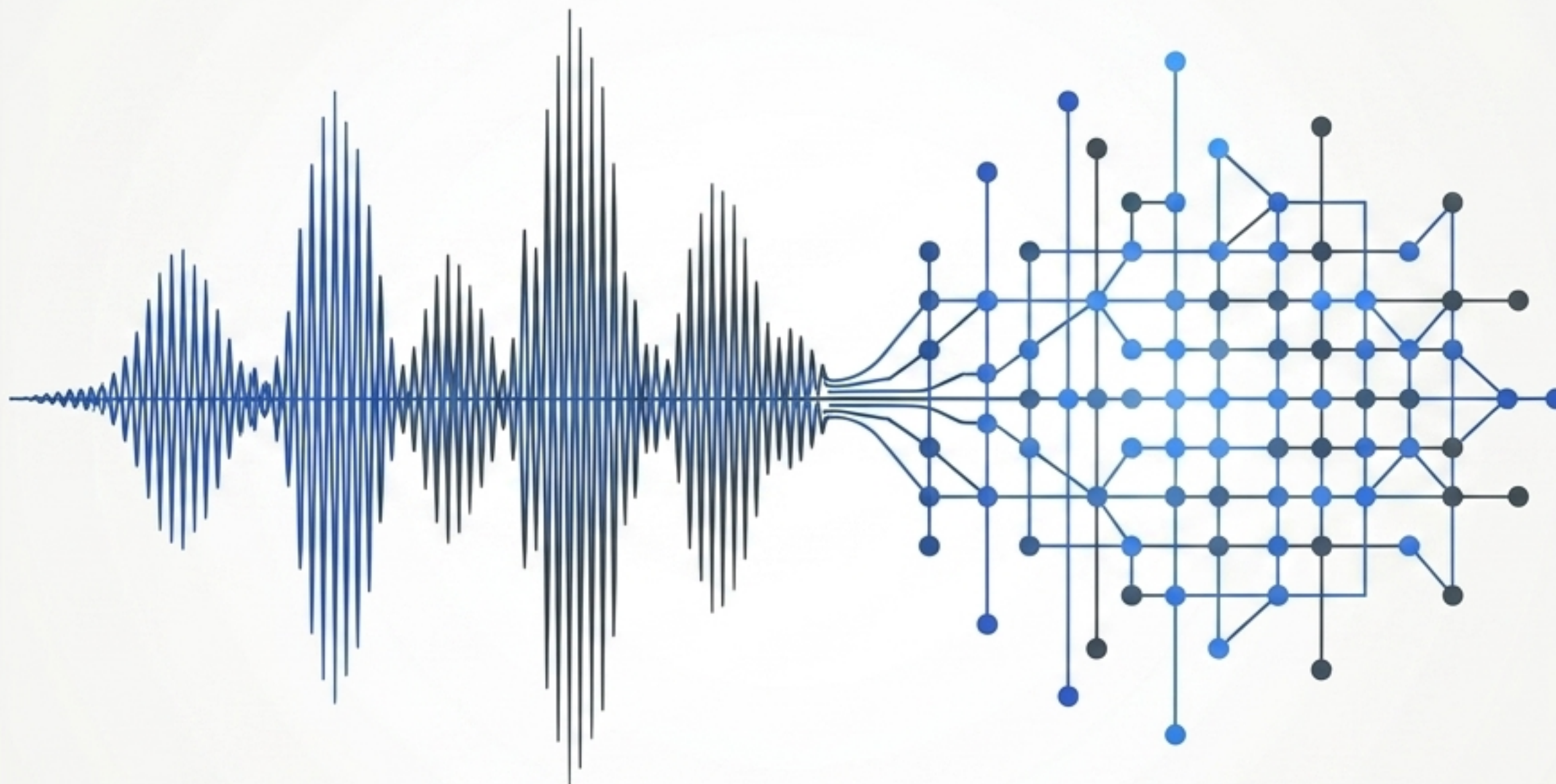




VozActiva: De la Onda Sonora a la Inclusión Digital

Desarrollo del asistente S.I.M.A. mediante procesamiento de señales y machine learning ligero

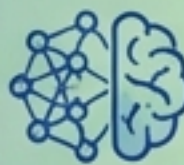
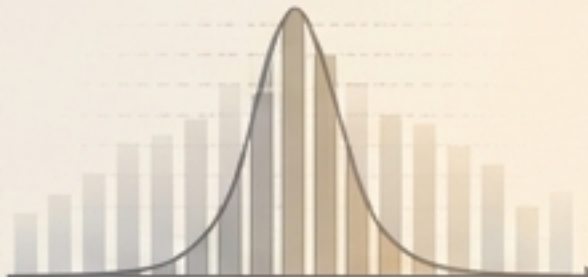
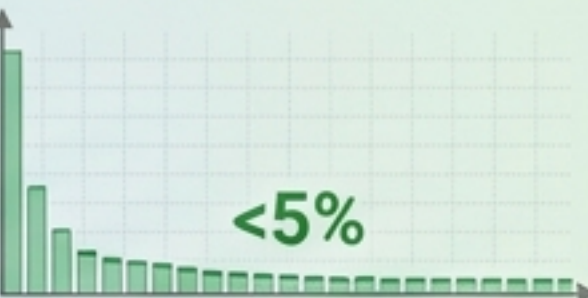
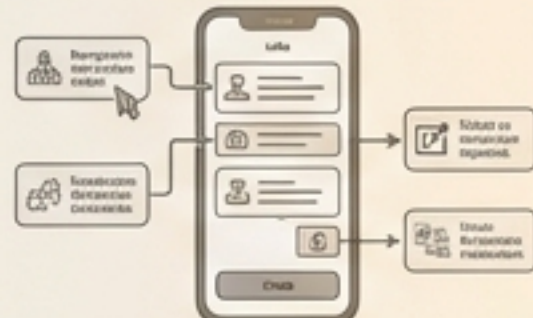
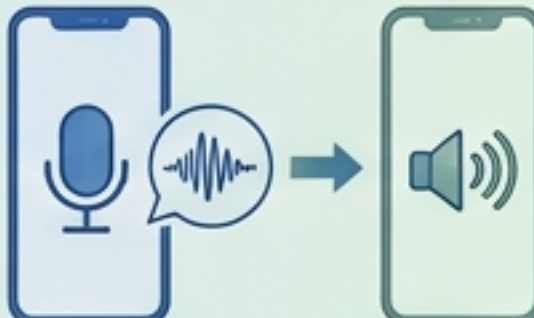
Un proyecto de
Visionet

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO CORDOBA

Tecnicatura Superior en Ciencia de
Datos e Inteligencia Artificial

NotebookLM

La brecha acústica en los asistentes comerciales

	 Asistentes Estándar 	 Enfoque VozActiva (S.I.M.A.) 
Usuarios Objetivo	 Entrenados para patrones de habla típicos.  Habla Típica	 Adaptado a variaciones articulatorias y disminución visual.  Variación Universal
Tasa de Error	 >40% de error en habla atípica o acentos regionales.  40%+ !	 Diseño local robusto centrado en características estables.  <5% Alta Precisión Local
Accesibilidad	 Navegación visual compleja requerida. 	 Información meteorológica vital mediante comandos de voz simples. 

**La tecnología de voz debe adaptarse al usuario,
no el usuario a la tecnología.**

Ficha Técnica del Prototipo S.I.M.A.



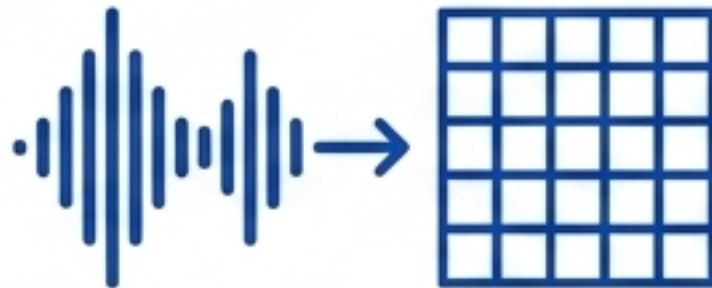
El Desafío

- Sprint de 4 semanas
- Entorno de desarrollo cloud (Google Colab)



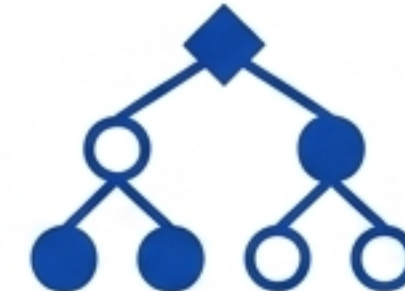
El Dataset

- 3 comandos: "Clima", "Reporte", "Estado del tiempo"
- Muestreo estándar: 16kHz en segmentos de 1.0s



Pipeline DSP

Extracción de 13 Coeficientes Cepstrales en Escala Mel (MFCC)



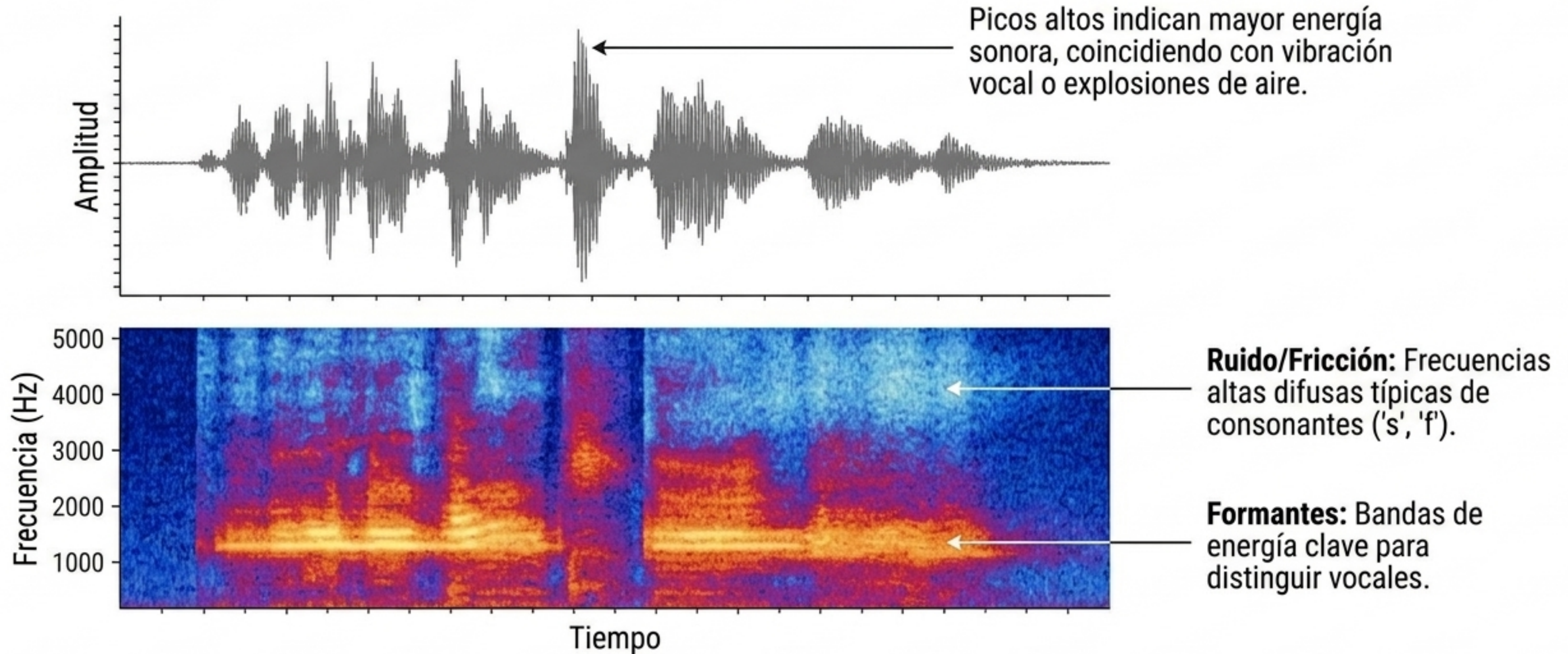
Motor de Decisión

Clasificación mediante ensamble (Random Forest) para optimizar recursos computacionales

El flujo de datos: De voz a conocimiento



Anatomía de la señal: Tiempo vs. Frecuencia

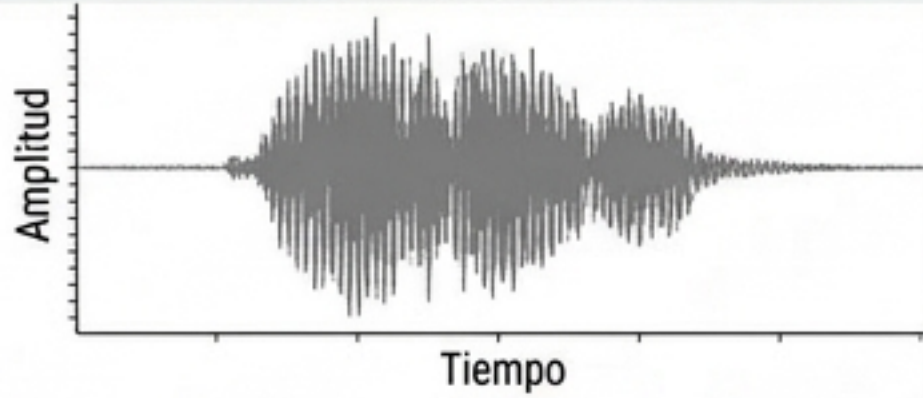


La onda acústica confirma la presencia del sonido; el espectrograma revela matemáticamente su densidad e identidad fonética.

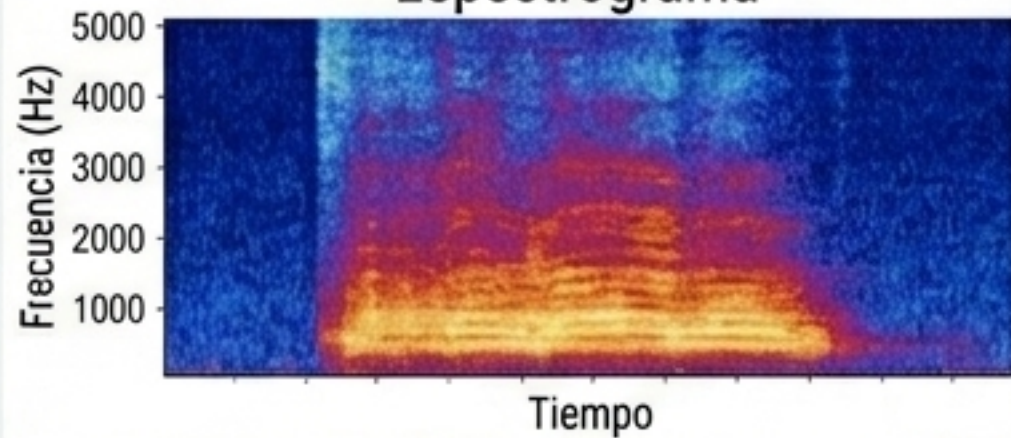
Análisis Exploratorio (EDA): Diferencias estructurales

Comando: "Clima"

Forma de onda



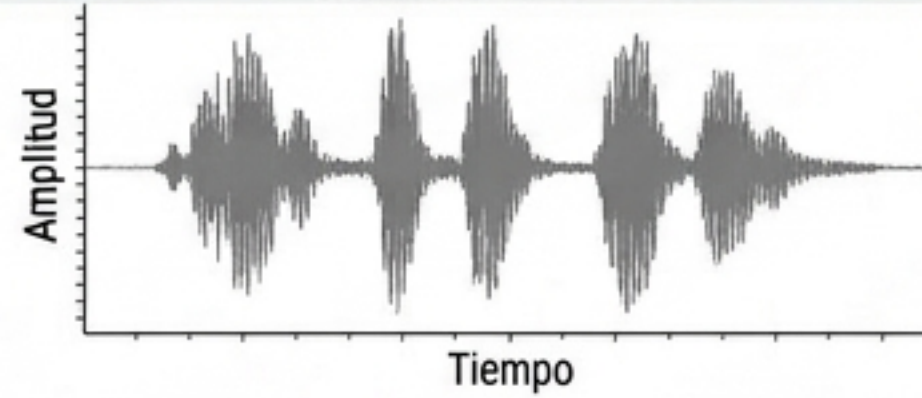
Espectrograma



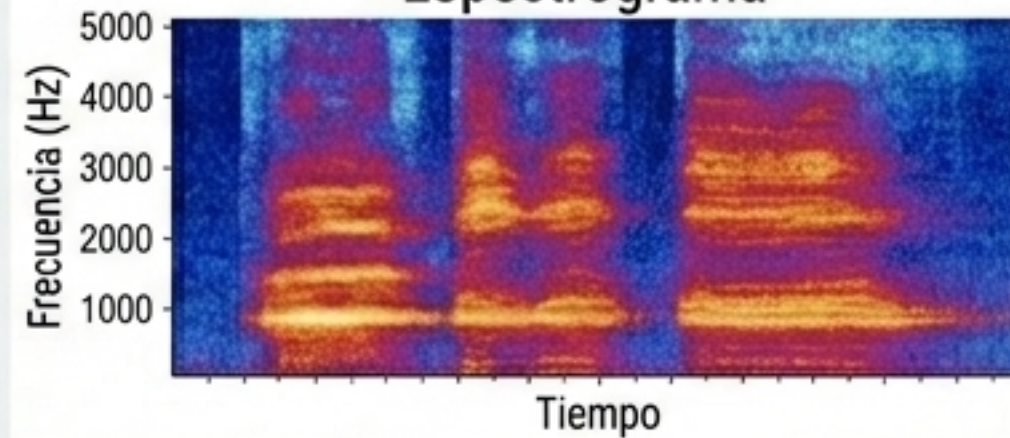
Patrón acústico corto y denso.

Comando: "Reporte"

Forma de onda



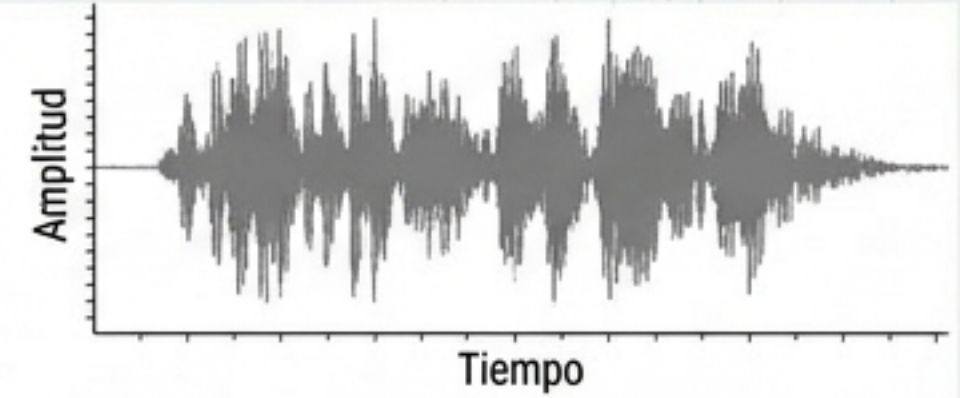
Espectrograma



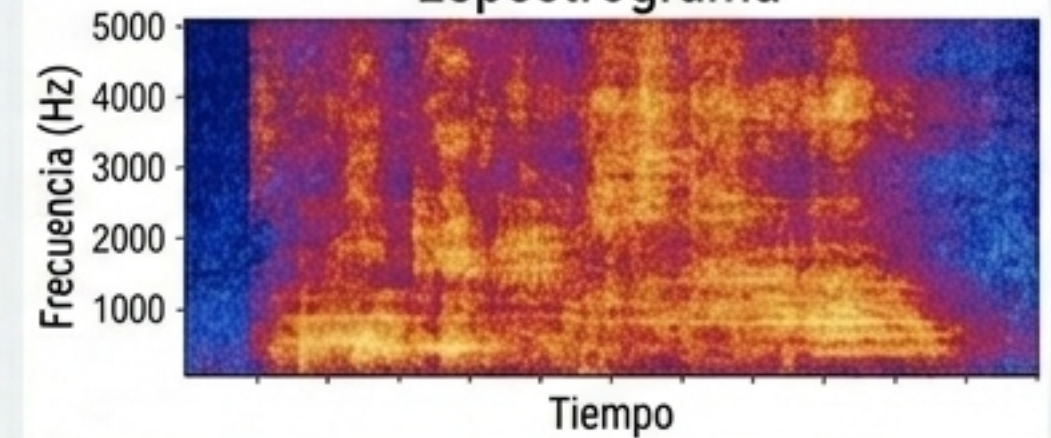
Estructura multisilábica clara.

Comando: "Estado del tiempo"

Forma de onda



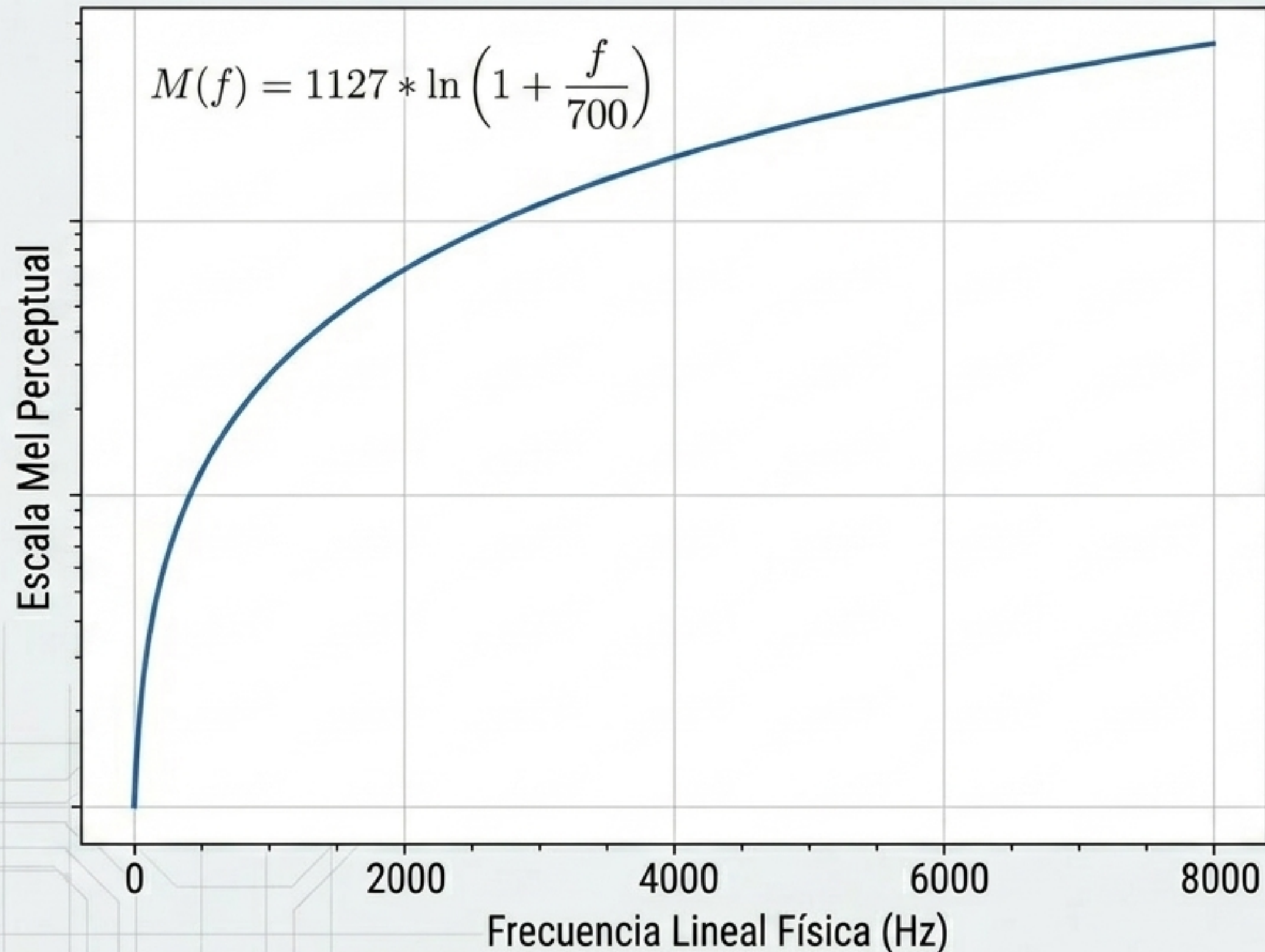
Espectrograma



Señal extendida con alta fricción.

Al separar los audios por clase, observamos que las variaciones estables en la distribución de energía conforman patrones matemáticos exactos que la IA puede aprender.

Bioacústica computacional: La Escala Mel

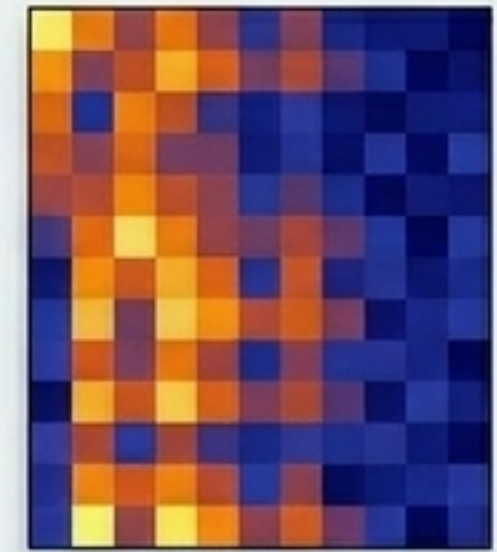
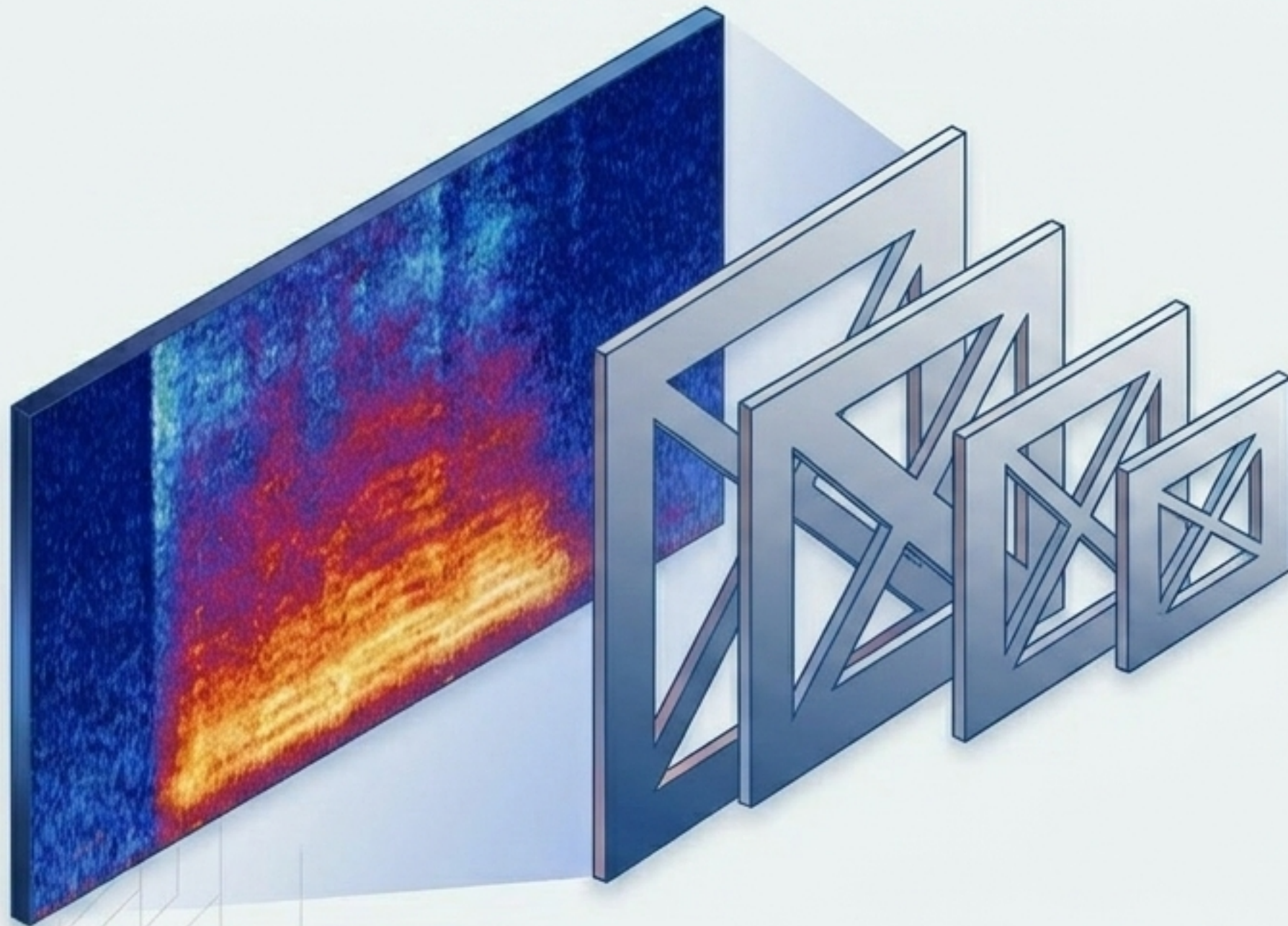


Prioridad Perceptual: La información crítica del habla reside en frecuencias bajas/medias.

Sensibilidad Asimétrica: A bajas frecuencias somos muy sensibles al tono; en altas frecuencias la percepción disminuye.

Robustez: Aisla propiedades tímbricas estables, minimizando el impacto del ruido ambiental.

La huella dactilar fonética: Anatomía de los MFCC



El Proceso

Aisla la envolvente espectral (el tracto vocal del usuario), descartando variaciones acústicas redundantes.

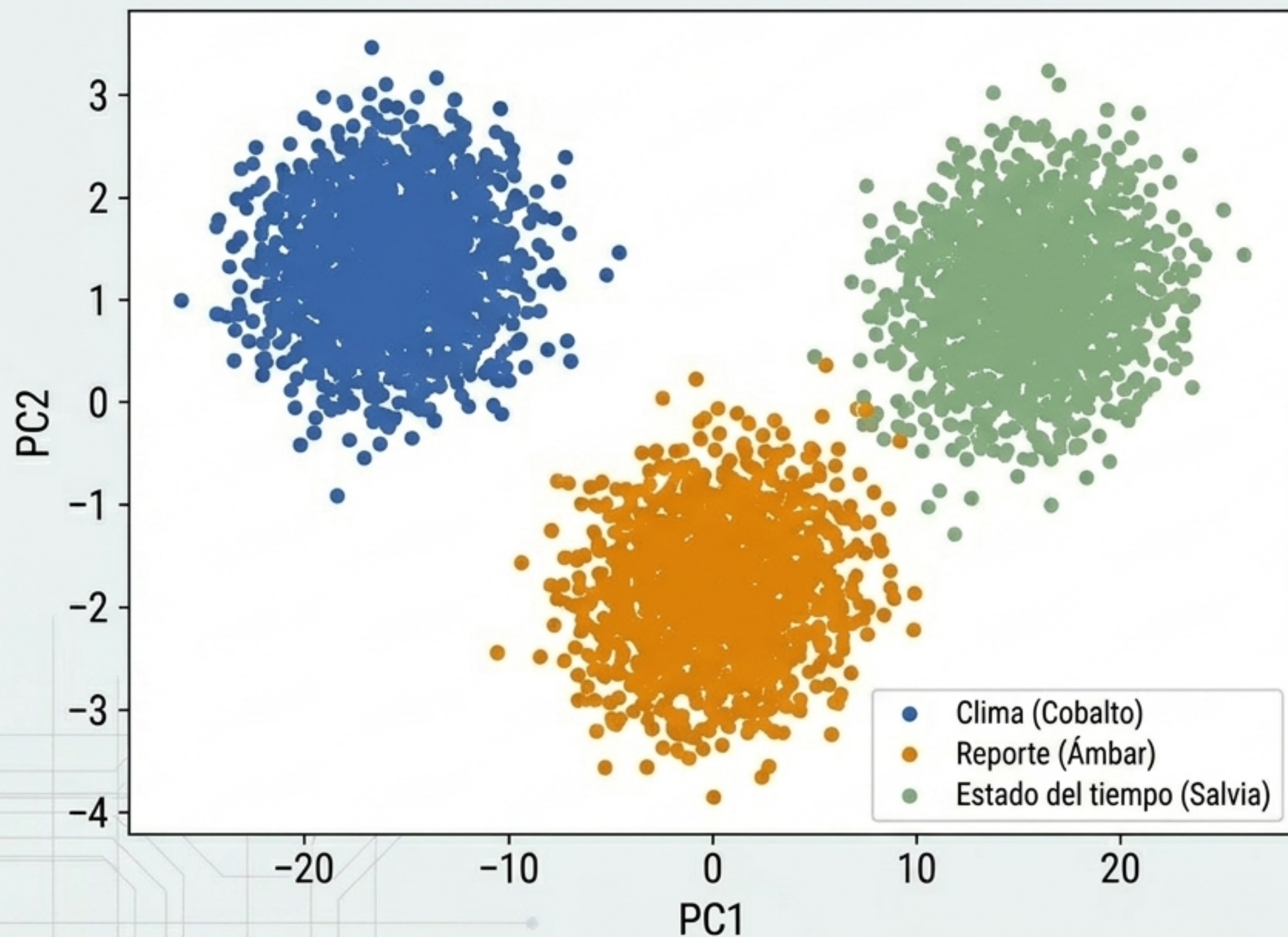
El Resultado

El audio crudo se comprime en una matriz ultra-compacta de solo 13 Coeficientes Cepstrales Mel.

La Ventaja

Elimina la variabilidad temporal, reteniendo únicamente la identidad fonética pura.

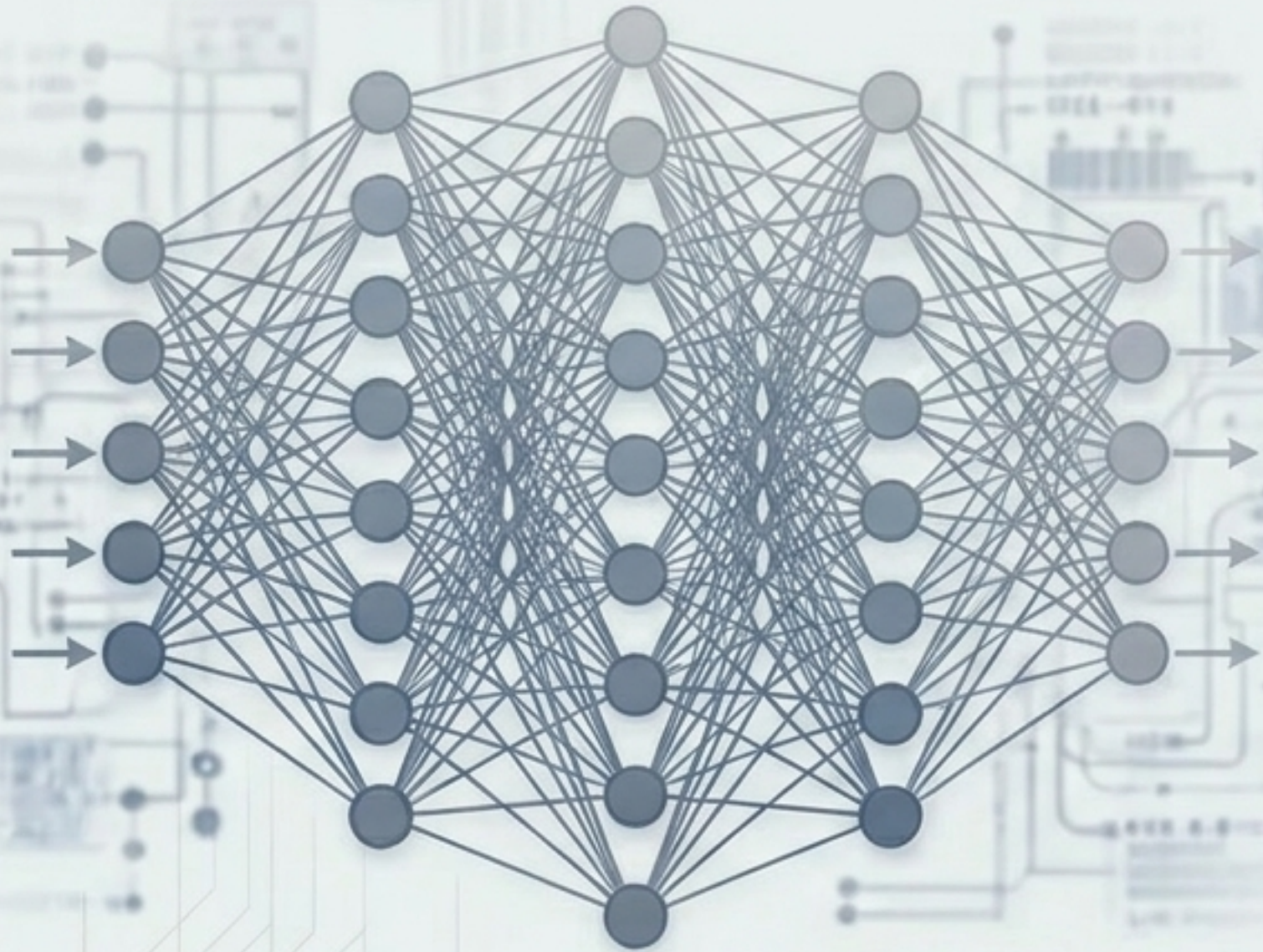
Auditoría del espacio latente: Separabilidad PCA



El Diagnóstico Matemático

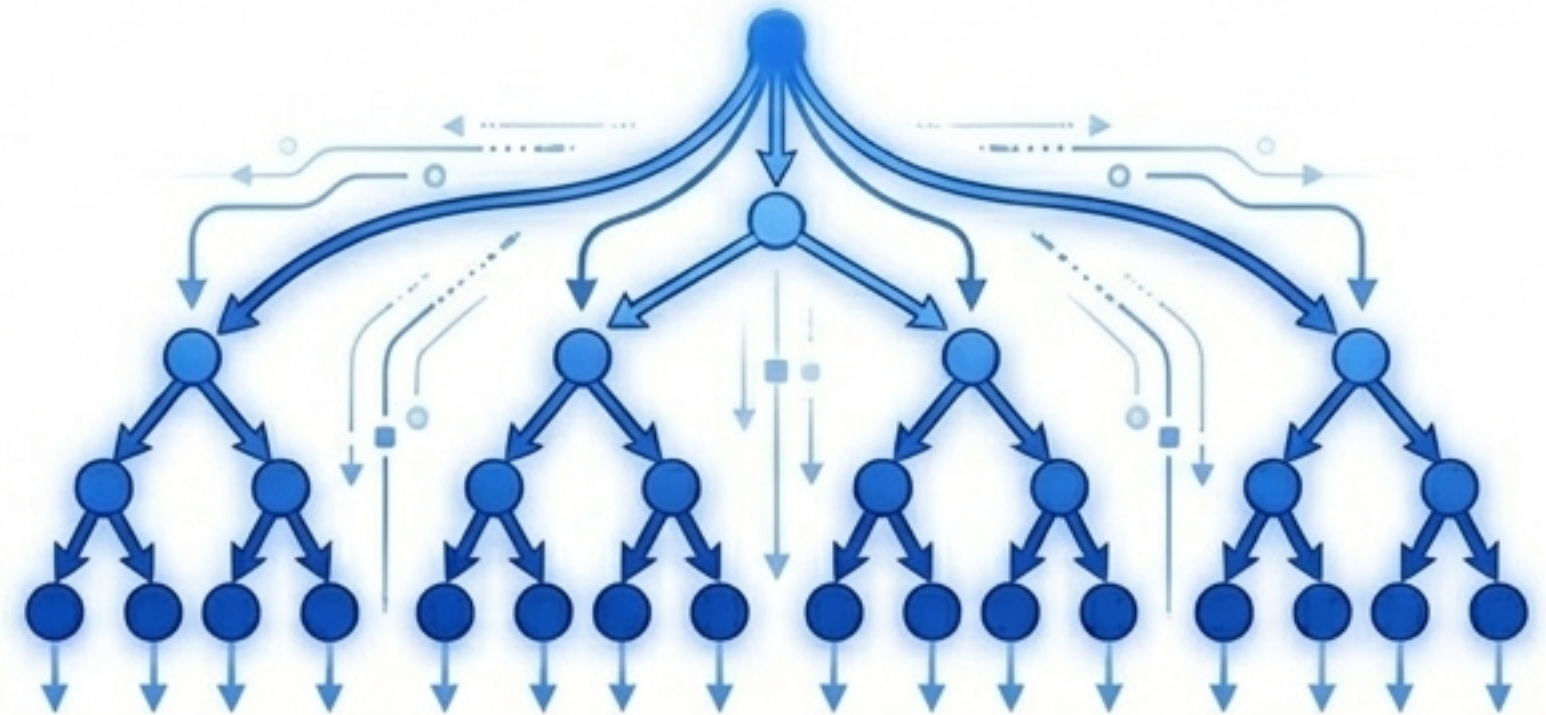
- **Reducción Dimensional:** Proyección de 30 dimensiones originales a 2 componentes principales para visualización.
- **Garantía de Separabilidad:** La agrupación en clústeres distintos demuestra empíricamente una alta varianza interclase.
- **Implicación:** Las características extraídas (MFCC) son altamente distintivas; las fronteras de decisión serán estables.

El motor de decisión: Eficiencia sobre fuerza bruta



Redes Neuronales Profundas. Requiere alta capacidad de cómputo y diseño opaco ('caja negra'). Excesivo para 3 comandos locales.

Arquitectura Elegida: **Ensamble Random Forest**

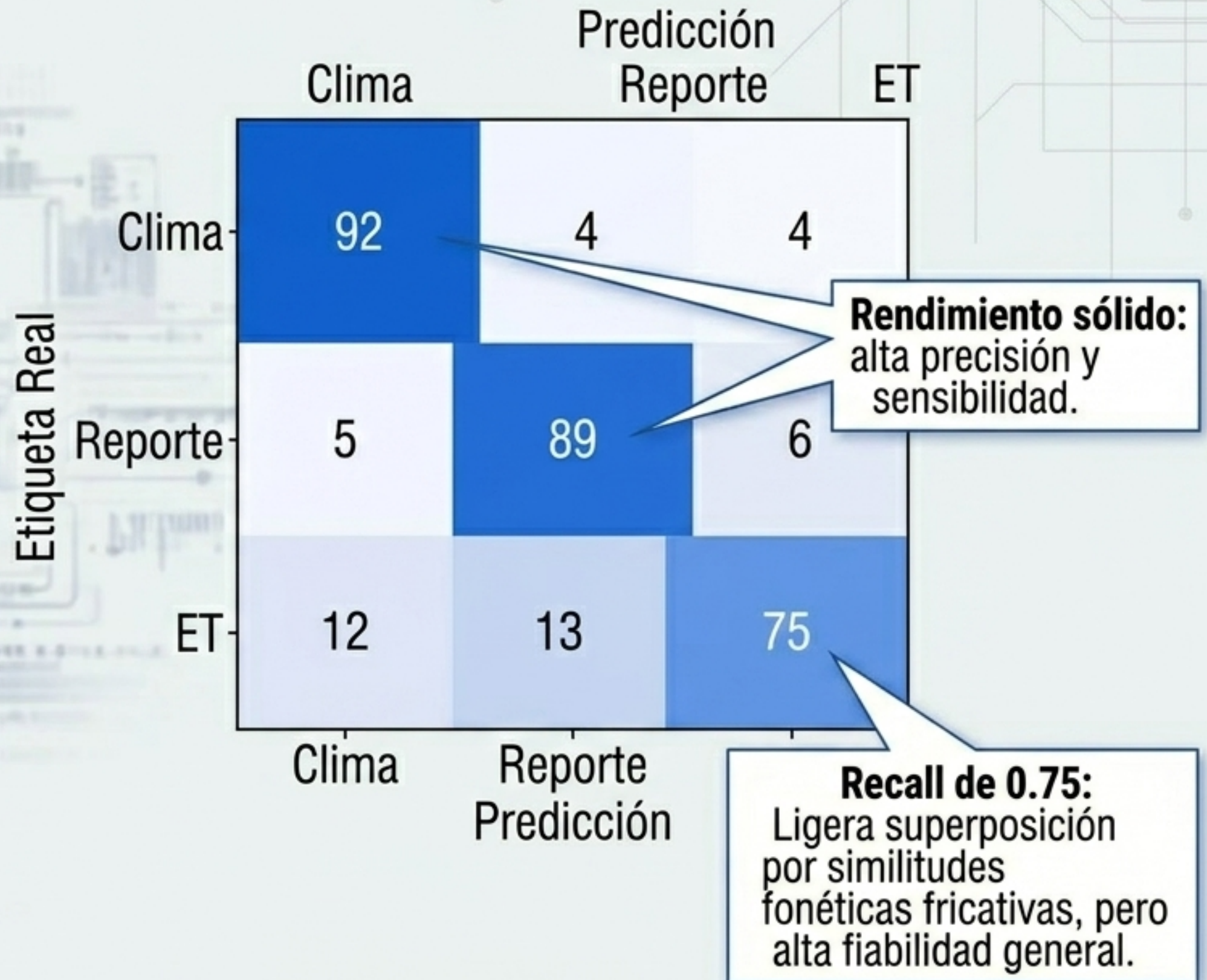


- **Ensamble robusto de 100 árboles** operando sobre 13 vectores MFCC.
- **Bajo costo computacional**, ideal para sistemas embebidos y de asistencia tecnológica.
- **Interpretabilidad matemática** total y prevención de sobreajuste de datos.

Rendimiento de clasificación y Matriz de Confusión

88%
Precisión Global
(Accuracy)

El modelo supera el umbral base establecido, demostrando que las características MFCC son altamente discriminatorias.



Cerrando el ciclo: Accesibilidad integral en tiempo real

1. Trigger de Voz



El usuario pronuncia el comando. El modelo reconoce la huella acústica.

2. Geolocalización



Activación del sistema localizando la ciudad de Río Tercero.

3. Adquisición



Consulta a la API climática en tiempo real (Temperatura, Humedad).

4. Salida TTS



Síntesis de texto a voz. La información vuelve hablada, garantizando accesibilidad sin hardware visual.

El Impacto de VozActiva

1. Triunfo Bioacústico

Aislar la envolvente espectral mediante MFCC demostró ser el estándar ideal. Filtramos el ruido y capturamos la verdadera intención fonética del habla.

2. Garantía Algorítmica

Demostramos que un diseño meticuloso de features matemáticas supera en eficiencia a redes profundas genéricas, permitiendo despliegues de bajo costo.

3. Impacto Sociocomunitario

El prototipo S.I.M.A. elimina barreras visuales. Convierte comandos de voz atípicos en acceso instantáneo a información vital para la autonomía diaria.

Un paso hacia la IA adaptativa y el diseño verdaderamente centrado en la diversidad del usuario.